



Image, sécurité et deep learning

Compte-rendu TP2

Chiffrement d'images par AES

Louis Jean
Master 2 IMAGINE
Université de Montpellier
N° étudiant : 21914083

16 septembre 2024

Table des matières

1	Introduction	2
2	Premier mode de chiffrement : ECB	3
2.1	Résultats	3
3	Deuxième mode de chiffrement : OFB	5
3.1	Résultats	5
4	Troisième mode de chiffrement : CFB	6
4.1	Résultats	6
5	Quatrième mode de chiffrement : CBC	7
5.1	Résultats	7
6	Cinquième mode de chiffrement : CTR	8
6.1	Résultats	8
7	Analyse de l'ajout de bruit	9
7.1	Méthodologie	9
7.2	Résultats	9
7.2.1	Mode ECB	9
7.2.2	Mode OFB	10
7.2.3	Mode CFB	10
7.2.4	Mode CBC	11
7.2.5	Mode CTR	11
7.3	Valeurs de PSNR	12
8	Conclusion	12

1 Introduction

L'Advanced Encryption Standard (AES) est un algorithme de chiffrement symétrique largement utilisé pour sécuriser les données numériques. Il fonctionne en chiffrant des blocs de données de 128 bits en utilisant une clé symétrique de 128, 192 ou 256 bits. Dans ce travail, nous explorons le chiffrement d'images en utilisant AES avec cinq modes de fonctionnement différents : ECB, CBC, CFB, OFB et CTR. Ces modes déterminent la manière dont les blocs sont chiffrés.

L'image utilisée pour ce TP est `toboggans.pgm`, une photographie prise au camping de l'Espiguette. Elle a une résolution de 512×512 pixels et est au format PGM. Pour faciliter le travail, nous avons utilisé une librairie déjà existante qui implémente AES en C++ trouvable ici. Aussi, nous avons décidé de découper nos images en blocs de 4×4 pixels (128 bits), et n'avons pas pris en compte les images dont le nombre de pixels total n'est pas un multiple de 16.



Figure 1: `toboggans.pgm`

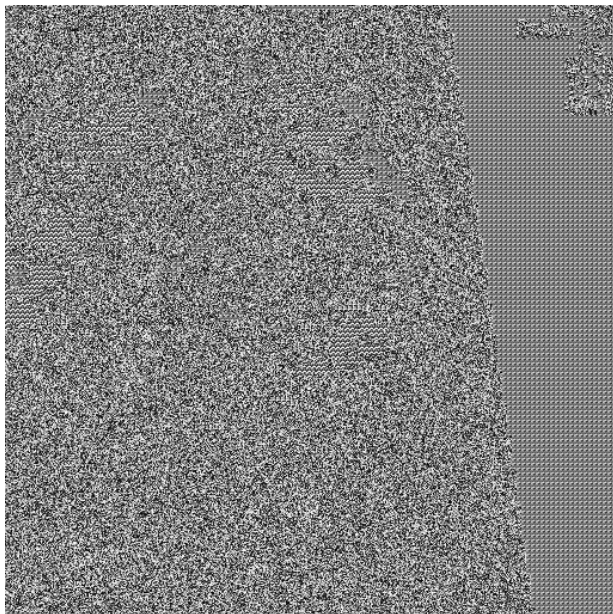
2 Premier mode de chiffrement : ECB

Dans ce mode ECB (Electronic Code Book), chaque bloc de données est chiffré indépendamment des autres blocs. Cela signifie que les motifs présents dans l'image originale peuvent être visibles dans l'image chiffrée, ce qui peut représenter une faille de sécurité. Pour illustrer ceci, nous avons ici utilisé une image de radio en complément, `medical.pgm`.

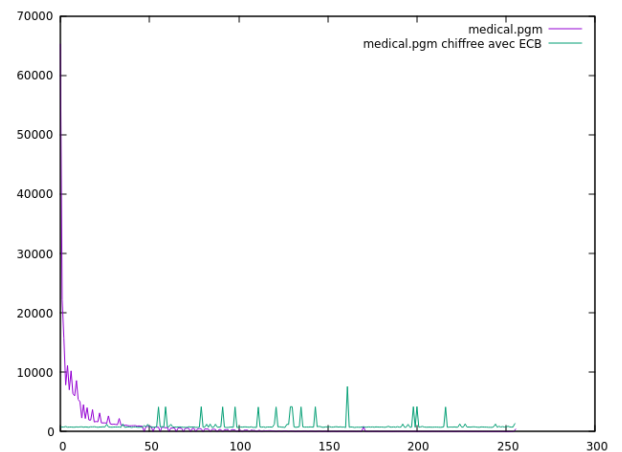


Figure 2: `medical.pgm`

2.1 Résultats



(a) `medical.pgm` chiffrée en mode ECB

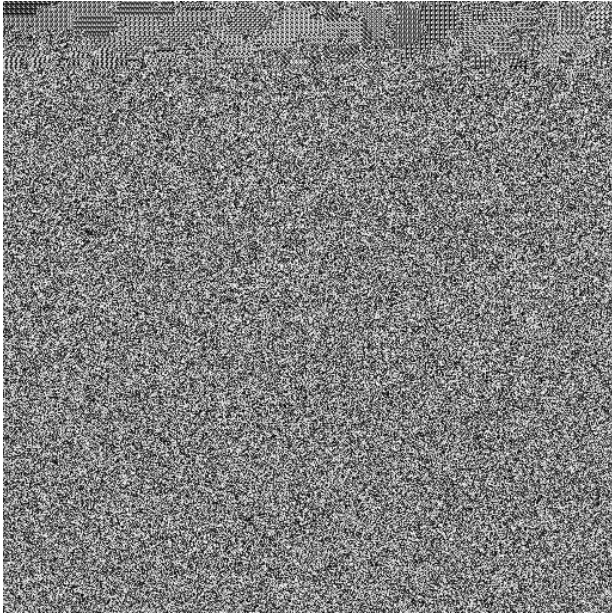


(b) Histogrammes de l'image originale et de l'image chiffrée

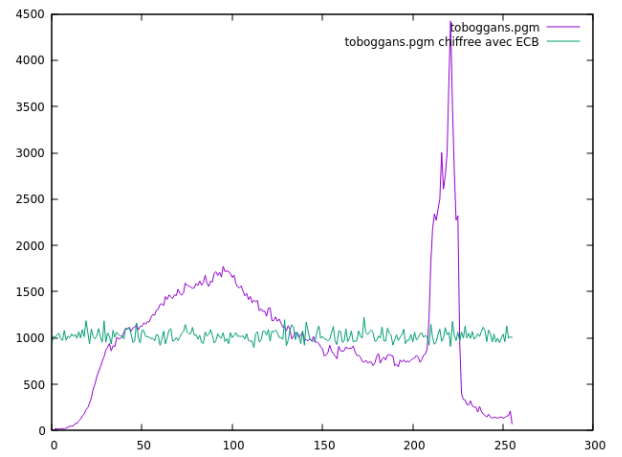
Figure 3: Résultats du chiffrement en mode ECB

Les résultats obtenus pour l'image `medical.pgm` sont les suivants :

- PSNR entre l'image originale et l'image chiffrée : 5.5807 dB
- Entropie de l'image originale : 5.12042 bits/pixel
- Entropie de l'image chiffrée : 7.7004 bits/pixel



(a) toboggans.pgm chiffrée en mode ECB



(b) Histogrammes de l'image originale et de l'image chiffrée

Figure 4: Résultats du chiffrement en mode ECB

Les résultats obtenus pour l'image `toboggans.pgm` sont les suivants :

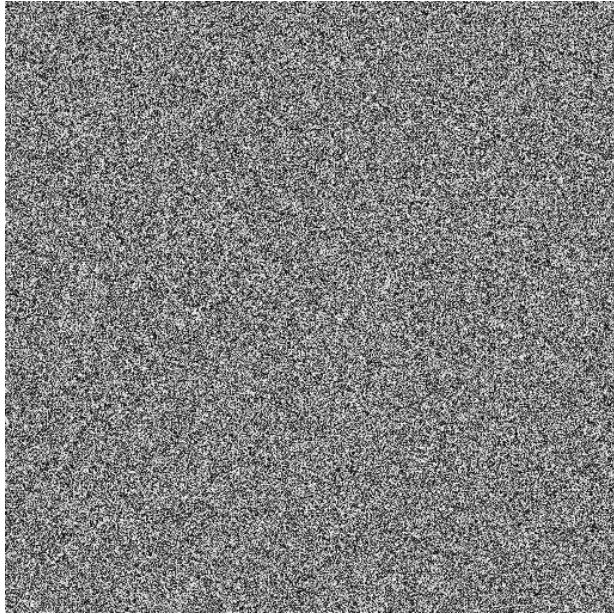
- PSNR entre l'image originale et l'image chiffrée : 8.37624 dB
- Entropie de l'image originale : 7.6786 bits/pixel
- Entropie de l'image chiffrée : 7.99766 bits/pixel

Dans la suite, nous n'utiliserons plus que l'image `toboggans.pgm`.

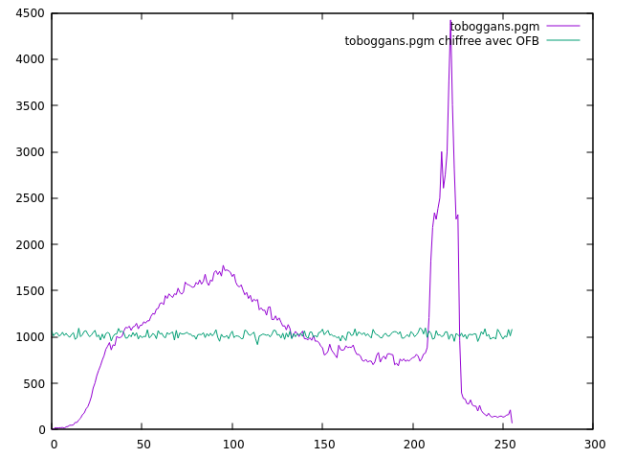
3 Deuxième mode de chiffrement : OFB

Dans le mode Output Feedback (OFB), un flux pseudo-aléatoire est généré à partir du vecteur d'initialisation (IV) et de la clé, qui est ensuite XORé avec le texte clair pour produire le texte chiffré. Ce mode rend les motifs moins visibles.

3.1 Résultats



(a) Image chiffrée en mode OFB



(b) Histogrammes de l'image originale et de l'image chiffrée

Figure 5: Résultats du chiffrement en mode OFB

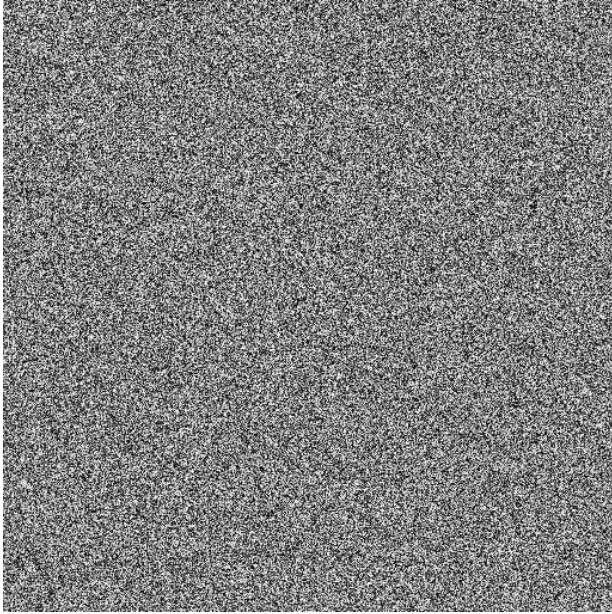
Les résultats obtenus pour l'image `toboggans.pgm` sont les suivants :

- PSNR entre l'image originale et l'image chiffrée : 8.38206 dB
- Entropie de l'image originale : 7.6786 bits/pixel
- Entropie de l'image chiffrée : 7.99934 bits/pixel

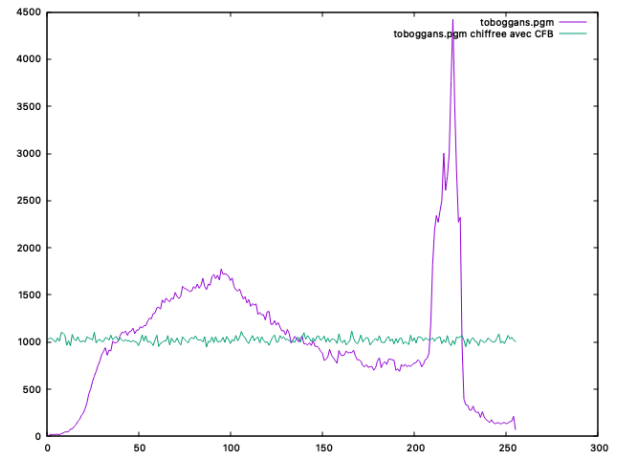
4 Troisième mode de chiffrement : CFB

Dans le mode Cipher Feedback (CFB), le chiffrement est réalisé en rétroaction, ce qui signifie que chaque bloc chiffré influence le chiffrement du bloc suivant.

4.1 Résultats



(a) Image chiffrée en mode CFB



(b) Histogrammes de l'image originale et de l'image chiffrée

Figure 6: Résultats du chiffrement en mode CFB

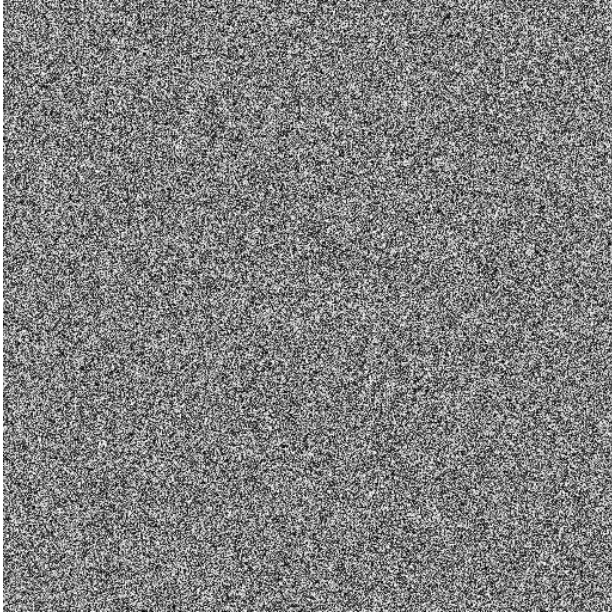
Les résultats obtenus pour l'image `toboggans.pgm` sont les suivants :

- **PSNR** entre l'image originale et l'image chiffrée : 8.35677 dB
- **Entropie** de l'image originale : 7.6786 bits/pixel
- **Entropie** de l'image chiffrée : 7.99932 bits/pixel

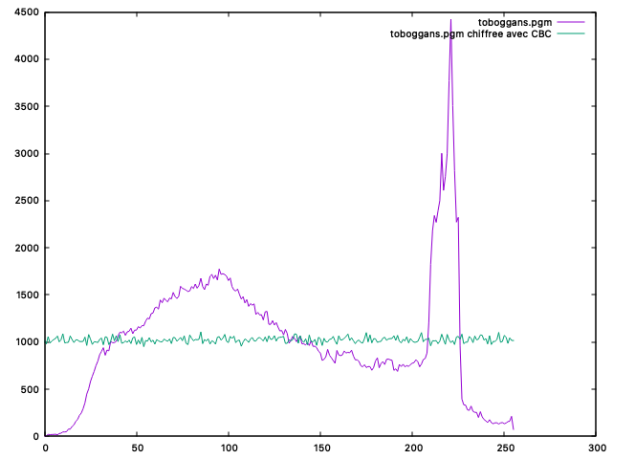
5 Quatrième mode de chiffrement : CBC

Le mode Cipher Block Chaining (CBC) utilise le chiffrement du bloc précédent pour chiffrer le bloc courant, en appliquant un XOR entre le bloc de texte clair et le bloc chiffré précédent.

5.1 Résultats



(a) Image chiffrée en mode CBC



(b) Histogrammes de l'image originale et de l'image chiffrée

Figure 7: Résultats du chiffrement en mode CBC

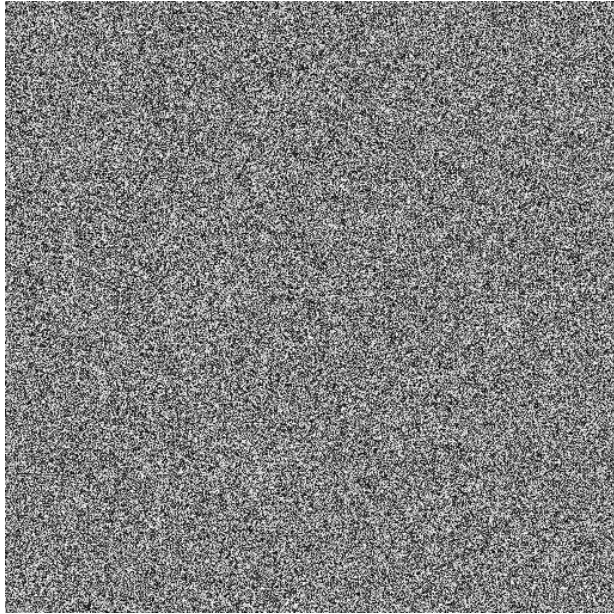
Les résultats obtenus pour l'image `toboggans.pgm` sont les suivants :

- PSNR entre l'image originale et l'image chiffrée : 8.37858 dB
- Entropie de l'image originale : 7.6786 bits/pixel
- Entropie de l'image chiffrée : 7.99933 bits/pixel

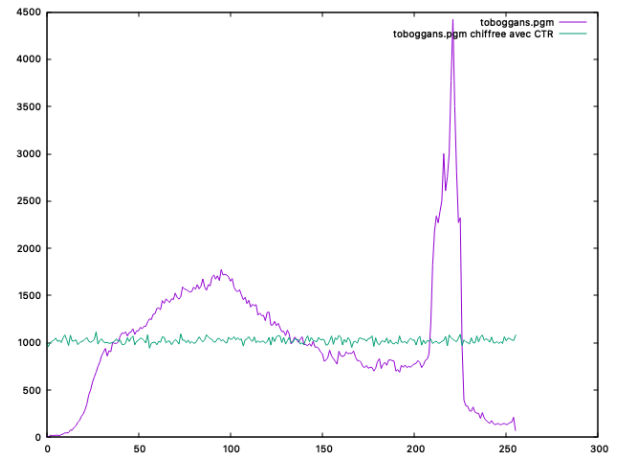
6 Cinquième mode de chiffrement : CTR

Le mode Counter (CTR) transforme un bloc de données en un flux de données en utilisant un compteur qui s'incrémente pour chaque bloc. Ce mode est avantageux car il permet de paralléliser le chiffrement et le déchiffrement, chose que nous n'avons pas faite ici.

6.1 Résultats



(a) Image chiffrée en mode CTR



(b) Histogrammes de l'image originale et de l'image chiffrée

Figure 8: Résultats du chiffrement en mode CTR

Les résultats obtenus pour l'image `toboggans.pgm` sont les suivants :

- PSNR entre l'image originale et l'image chiffrée : 8.37723 dB
- Entropie de l'image originale : 7.6786 bits/pixel
- Entropie de l'image chiffrée : 7.99939 bits/pixel

7 Analyse de l'ajout de bruit

Dans cette section, nous explorons l'impact de l'ajout de bruit sur les images chiffrées et déchiffrées. Nous avons introduit du bruit en inversant aléatoirement des bits dans l'image chiffrée, puis observé comment cela affecte l'image déchiffrée pour chaque mode de chiffrement.

7.1 Méthodologie

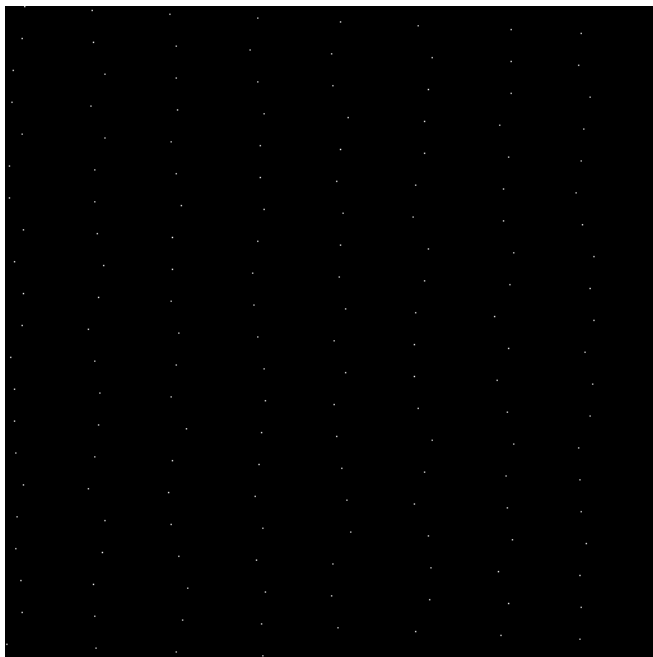
Le bruit a été ajouté en inversant un bit tous les 128 bits (16 octets) dans l'image chiffrée, soit un bit par bloc.

7.2 Résultats

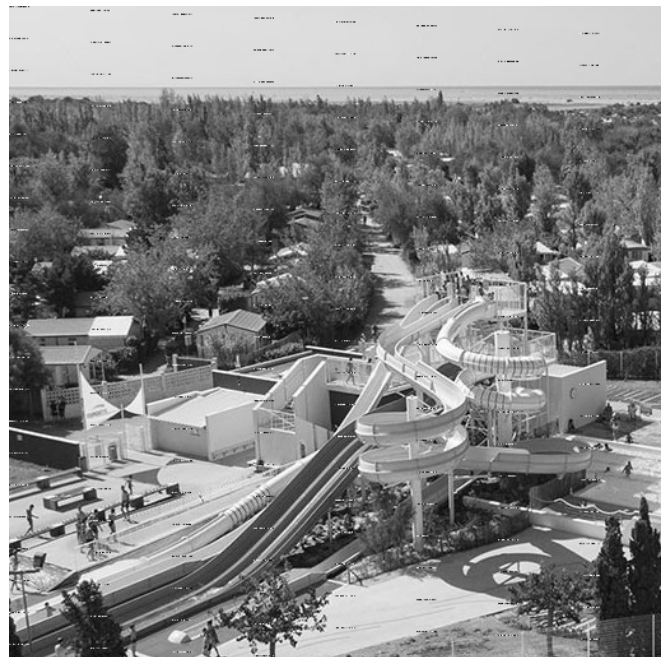
Pour chaque mode de chiffrement, nous présentons :

- La **carte des différences** entre l'image chiffrée originale et l'image chiffrée bruitée.
- L'**image déchiffrée** à partir de l'image chiffrée bruitée.

7.2.1 Mode ECB



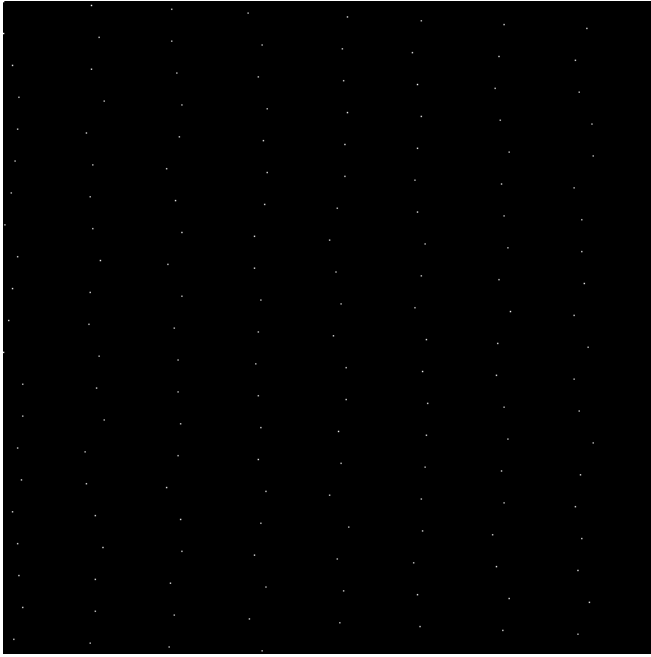
(a) Carte des différences en mode ECB



(b) Image déchiffrée avec bruit en mode ECB

Figure 9: Résultats de l'ajout de bruit en mode ECB

7.2.2 Mode OFB



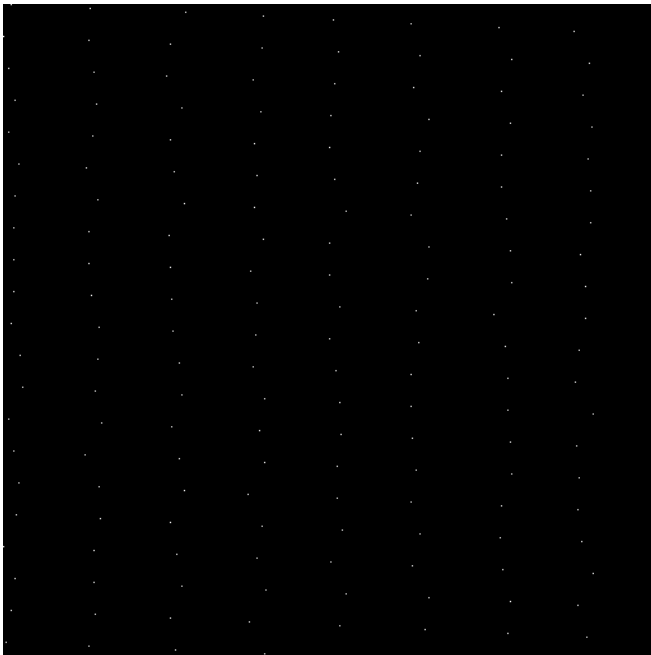
(a) Carte des différences en mode OFB



(b) Image déchiffrée avec bruit en mode OFB

Figure 10: Résultats de l'ajout de bruit en mode OFB

7.2.3 Mode CFB



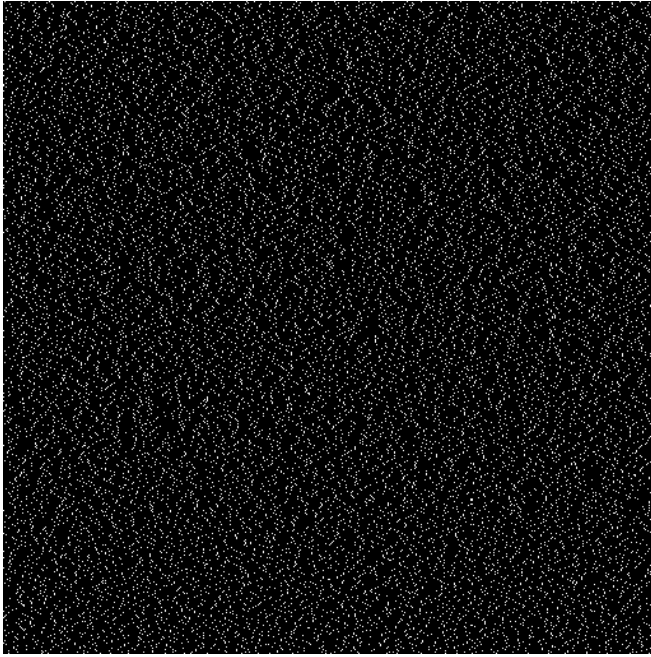
(a) Carte des différences en mode CFB



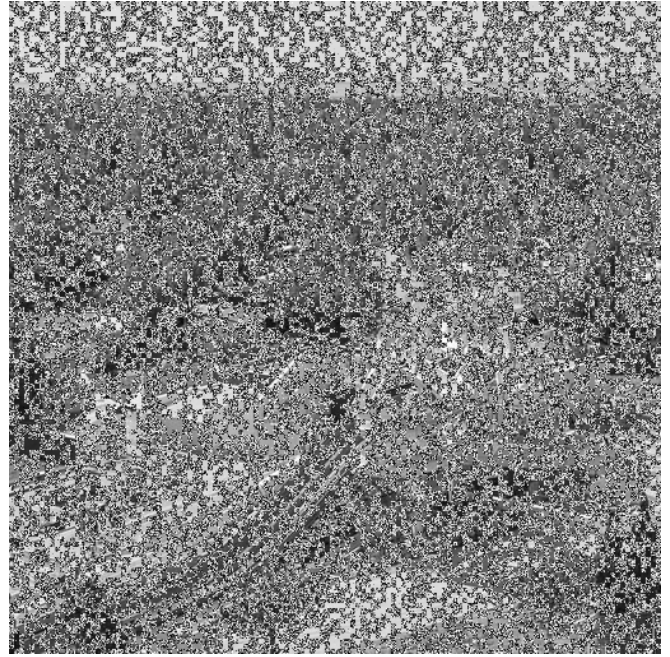
(b) Image déchiffrée avec bruit en mode CFB

Figure 11: Résultats de l'ajout de bruit en mode CFB

7.2.4 Mode CBC



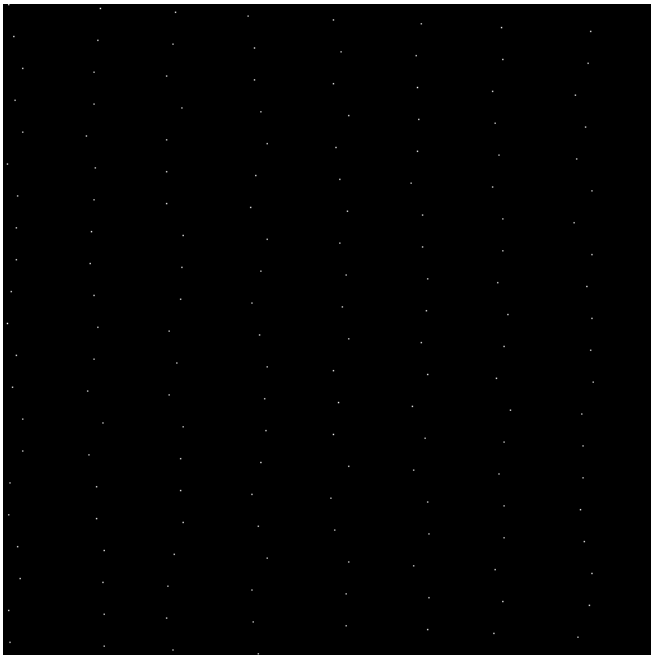
(a) Carte des différences en mode CBC



(b) Image déchiffrée avec bruit en mode CBC

Figure 12: Résultats de l'ajout de bruit en mode CBC

7.2.5 Mode CTR



(a) Carte des différences en mode CTR



(b) Image déchiffrée avec bruit en mode CTR

Figure 13: Résultats de l'ajout de bruit en mode CTR

7.3 Valeurs de PSNR

Les valeurs de PSNR entre l'image originale et l'image déchiffrée bruitée pour chaque mode de chiffrement sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Mode de chiffrement	PSNR (dB)
ECB	28.4637
OFB	45.7222
CFB	28.1183
CBC	9.98399
CTR	45.9664

Table 1: PSNR entre l'image originale et l'image déchiffrée bruitée pour chaque mode

Cela montre que les modes OFB et CTR sont plus résistants aux erreurs dans le texte chiffré, ce qui est un avantage considérable.

8 Conclusion

Dans ce travail, nous avons exploré le chiffrement d'images en utilisant l'algorithme AES avec différents modes de fonctionnement. Nous avons observé que les modes CBC, CFB, OFB et CTR offrent une meilleure sécurité en masquant les motifs de l'image originale, contrairement au mode ECB. De plus, l'analyse de l'impact du bruit a montré que les modes OFB et CTR sont plus robustes aux erreurs, ce qui est un avantage considérable pour les applications sensibles aux perturbations.